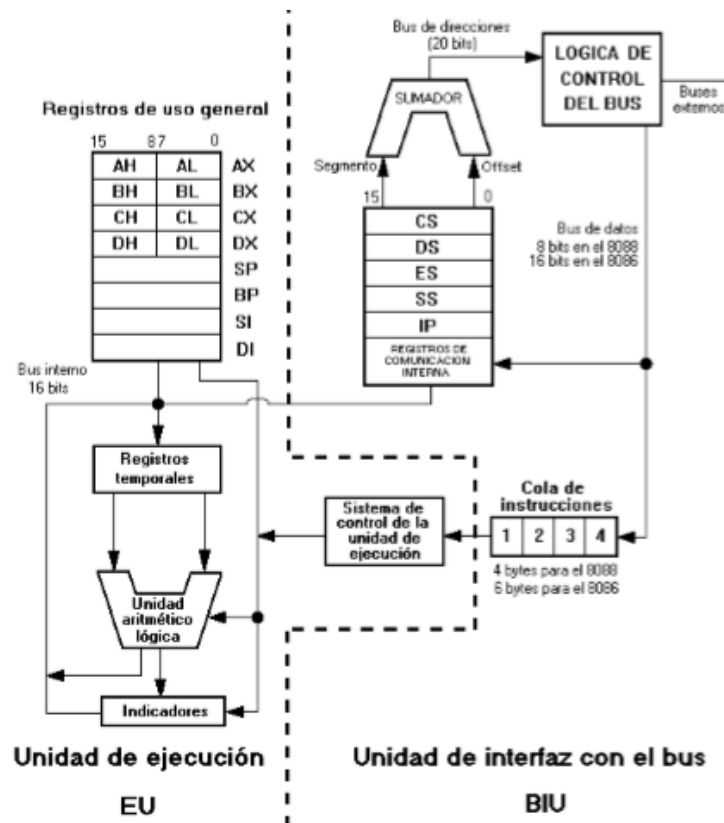


ARQUITECTURA 80X86 Y 80X88:

El 8086 es un microprocesador de 16 bits, tanto en lo que se refiere a su estructura como en sus conexiones externas, mientras que el 8088 es un procesador de 8 bits que internamente es casi idéntico al 8086. La única diferencia entre ambos es el tamaño del bus de datos externo. Intel trata esta igualdad interna y desigualdad externa dividiendo cada procesador 8086 y 8088 en dos sub-procesadores. O sea, cada uno consta de una unidad de ejecución (EU: Execution Unit) y una unidad interfaz del bus (BIU: Bus Interface Unit). La unidad de ejecución es la encargada de realizar todas las operaciones mientras que la unidad de interfaz del bus es la encargada de acceder a datos e instrucciones del mundo exterior. Las unidades de ejecución son idénticas en ambos microprocesadores, pero las unidades de interfaz del bus son diferentes en varias cuestiones, como se desprende del siguiente diagrama en bloques:

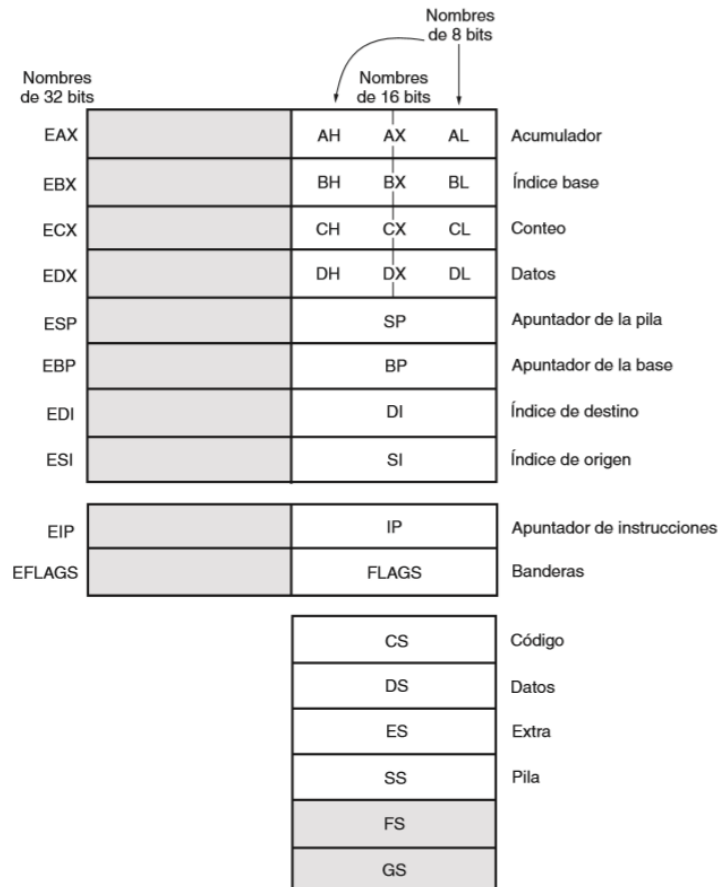


ARQUITECTURA 80X86 expansión a IA32 80x386

Modelo de Programación

El modelo de programación del 8086 al Pentium 4 se considera como visible para los programas, ya que sus registros se utilizan durante la programación de aplicaciones y se especifican mediante las instrucciones. Otros registros, que veremos con detalle más adelante, se consideran como invisibles para los programas y que no pueden utilizarse en forma directa durante la programación de aplicaciones, pero sí pueden usarse en forma indirecta. Sólo los microprocesadores 80286 y superiores contienen los registros invisibles para los programas que se utilizan para controlar y operar el sistema de memoria protegida y otras características. La siguiente figura muestra al modelo de programación de los microprocesadores del 8086 al Pentium 4. Los primeros microprocesadores 8086, 8088 y 80286 contienen arquitecturas

internas de 16 bits, un subconjunto de los registros mostrados en la figura. Los microprocesadores del 80386 al Pentium 4 contienen todos, arquitecturas internas de 32 bits. Las arquitecturas de los microprocesadores del 8086 al 80286 son completamente compatibles con los microprocesadores del 80386 hasta el Pentium 4. Las áreas sombreadas representan registros que no se encuentran en los microprocesadores 8086, 8088 u 80286, ya que son mejoras que se proporcionan en los microprocesadores del 80386 al Pentium 4.



Observaciones:

1. Los registros sombreados sólo existen en los microprocesadores del 80386 hasta el Pentium 4.
2. Los registros FS y GS no tienen nombres especiales.

El modelo de programación contiene registros de 8, 16 y 32 bits. Los registros de 8 bits son AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH y DL, y se hace referencia a ellos cuando se forma una instrucción en la que se utilizan estas designaciones de dos letras. Por ejemplo, una instrucción ADD AL,AH suma el contenido de 8 bits de AH con el de AL. (Sólo AL cambia debido a esta instrucción.) Los registros de 16 bits son AX, BX, CX, DX, SP, BP, DI, SI, IP, FLAGS, CS, DS, ES, SS, FS y GS. También se hace referencia a estos registros con las designaciones de dos letras. Por ejemplo, una instrucción ADD DX, CX suma el contenido de 16 bits de CX con el de DX. (Sólo DX cambia debido a esta instrucción.) Los registros extendidos de 32 bits son EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, EDI, ESI, EIP y EFLAGS. Estos registros extendidos de 32 bits, junto con los registros de 16 bits FS y GS, están disponibles sólo en el microprocesador 80386 y superiores. Se hace referencia a estos registros mediante las designaciones FS y GS para los dos nuevos registros de 16 bits, y mediante una designación de tres letras para los registros de 32 bits. Por ejemplo, una instrucción ADD

ECX, EBX suma el contenido de 32 bits de EBX con el de ECX. (Sólo ECX cambia debido a esta instrucción.) Algunos registros son de propósito general (o registros multipropósito), mientras que otros tienen propósitos especiales. Los registros multipropósito son EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, EDI y ESI. Estos registros guardan varios tamaños de datos (bytes, palabras o dobles palabras) y se utilizan para casi cualquier propósito, según lo dicte un programa.

Registros multipropósito:

EAX (acumulador) Se puede hacer referencia a EAX como un registro de 32 bits (EAX), como un registro de 16 bits (AX) o como uno de dos registros de 8 bits (AH y AL). Si se direcciona un registro de 8 o de 16 bits, sólo cambia esa porción del registro de 32 bits sin afectar a los bits restantes. El acumulador se utiliza para instrucciones tales como multiplicación, división y algunas de las instrucciones de ajuste. Para estas instrucciones el acumulador tiene un propósito especial, pero por lo general se considera como un registro multipropósito. En los microprocesadores 80386 y superiores, el registro EAX puede guardar también la dirección de desplazamiento de una posición en el sistema de memoria.

EBX (índice base) Este índice base puede direccionarse como EBX, BX, BH o BL. Algunas veces el registro BX guarda la dirección de desplazamiento de una posición en el sistema de memoria, en todas las versiones del microprocesador. En el 80386 y superiores, EBX también puede direccionar datos de la memoria.

ECX (Conteo) ECX es un registro de propósito general que también guarda la cuenta de varias instrucciones. En el 80386 y superiores, el registro ECX también puede guardar la dirección de desplazamiento de datos de la memoria. Las instrucciones que utilizan un conteo son las instrucciones de cadena repetida (REP/REPE/REPNE); y las instrucciones desplazamiento (shift), rotación (rotate) y LOOP/LOOPD. Las instrucciones desplazamiento y rotación utilizan CL como el conteo, las instrucciones de cadena repetida usan CX y las instrucciones LOOP/LOOPD utilizan CX o ECX.

EDX (Datos) EDX es un registro de propósito general que guarda una parte del resultado de una multiplicación, o parte del dividendo antes de una división. En el 80386 y superiores, este registro también puede direccionar datos de la memoria.

EBP (apuntador de la base) EBP apunta a una posición de memoria en todas las versiones del microprocesador para las transferencias de datos de memoria. Este registro se direcciona como BP o EBP.

EDI (índice de destino) Frecuentemente, EDI direcciona datos de destino de cadena para las instrucciones de cadenas. También funciona como un registro de propósito general de 32 bits (EDI) o de 16 bits (DI).

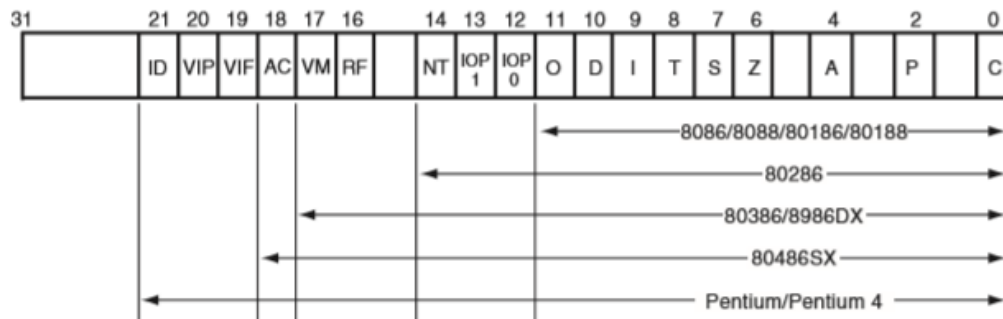
ESI (índice de origen) El índice de origen se utiliza como ESI o SI. A menudo el registro de índice de origen direcciona datos de cadena de origen para las instrucciones de cadenas. Al igual que EDI, ESI también funciona como registro de propósito general. Se direcciona como SI al utilizarlo como registro de 16 bits; se direcciona como ESI al utilizarlo como registro de 32 bits.

Registros de propósito especial. Estos registros son EIP, ESP y EFLAGS; y los registros de segmento CS, DS, ES, SS, FS y GS.

EIP (apuntador de instrucciones) EIP direcciona la siguiente instrucción en una sección de memoria definida como segmento de código. Este registro es IP (16 bits) cuando el microprocesador opera en modo real y EIP (32 bits) cuando el 80386 y superiores operan en modo protegido. Los microprocesadores 8086, 8088 y 80286 no contienen un registro EIP, por lo que sólo el 80286 y superiores operan en modo protegido. El apuntador de instrucciones, que apunta a la siguiente instrucción en un programa, se utiliza por el microprocesador para encontrar la siguiente instrucción secuencial en un programa ubicado dentro del segmento de código. El apuntador de instrucciones puede modificarse mediante un salto (jump) o una instrucción de llamada (call).

ESP (apuntador de la pila) ESP direcciona un área de la memoria llamada pila. La memoria de la pila almacena datos a través de este apuntador; explicaremos su funcionamiento más adelante en el texto, con las instrucciones que direccionan los datos de la pila. Se hace referencia a este registro como SP si se utiliza como un registro de 16 bits, y como ESP si se utiliza como registro de 32 bits.

EFLAGS (banderas) Este registro indica la condición del microprocesador y controla su operación. La figura 2-2 muestra los registros de bandera de todas las versiones del microprocesador. Las banderas son compatibles hacia arriba desde los microprocesadores 8086/8088 hasta el Pentium 4. Los microprocesadores del 8086-80286 contienen un registro FLAG (16 bits) y los microprocesadores 80386 y superiores contienen un registro EFLAG (registro extendido de bandera de 32 bits).



Los cinco bits de bandera de la extrema derecha y la bandera de desbordamiento cambian después de la ejecución de muchas instrucciones aritméticas y lógicas. Las banderas nunca cambian cuando hay transferencia de datos o cuando se realiza una operación de control del programa. Algunas de las banderas se utilizan también para controlar características incluidas en el microprocesador. A continuación, se muestra una lista de cada bit de bandera, con una breve descripción de su función. A medida que vayamos presentando instrucciones en los siguientes capítulos, proporcionaremos detalles adicionales sobre los bits de bandera. Las cinco banderas de más a la derecha y la bandera de desbordamiento cambian en base a la mayoría de las operaciones aritméticas y lógicas, aunque las transferencias de datos no les afectan.

C (acarreo) Éste guarda el valor del acarreo después de la suma, o la sustracción después de la resta. La bandera de acarreo también indica condiciones de error, según lo indiquen algunos

programas y procedimientos. Esto es definitivamente cierto en las llamadas a las funciones del DOS.

P (paridad) La paridad es un 0 lógico para paridad impar y un 1 lógico para paridad par. La paridad es el conteo de los unos en un número expresado como par o impar. Por ejemplo, si un número contiene tres bits uno binarios, tiene una paridad impar. Si un número no contiene bits uno, tiene una paridad par. La bandera de paridad tiene poca aplicación en la programación moderna; se implementó en los primeros microprocesadores Intel para comprobar los datos en los entornos de comunicaciones. En la actualidad la comprobación de paridad a menudo la realiza el equipo de comunicaciones de datos, en vez del microprocesador.

A (acarreo auxiliar) El acarreo auxiliar guarda el acarreo (medio acarreo) después de la suma, o la sustracción después de la resta entre las posiciones de bit 3 y 4 del resultado. Este bit de bandera altamente especializado lo comprueban las instrucciones DAA y DAS para ajustar el valor de AL después de una suma o resta BCD. En cualquier otro caso, ni el microprocesador ni otras instrucciones utilizan este bit de bandera.

Z (cero) La bandera cero indica que el resultado de una operación aritmética o lógica es cero. Si $Z = 1$, el resultado es cero; si $Z = 0$, el resultado no es cero. Esto puede ser confuso, pero es la manera en que Intel decidió nombrar esta bandera.

S (signo) La bandera de signo guarda el signo aritmético del resultado después de la ejecución de una instrucción aritmética o lógica. Si $S = 1$, el bit de signo (el bit está más a la izquierda de un número) está activado o es negativo; si $S = 0$, el bit de signo está desactivado o es positivo.

T (trampa) La bandera de trampa habilita el atrapamiento a través de una característica de depuración integrada en el chip. (Un programa se depura para encontrar un error o bug.) Si la bandera T está habilitada (1), el microprocesador interrumpe el flujo del programa basándose en las condiciones indicadas por los registros de depuración y los registros de control. Si la bandera T es un 0 lógico, se deshabilita la característica de atrapamiento (depuración). La herramienta de depuración de Visual C++ utiliza la característica de trampa y los registros de depuración para depurar el software con fallas.

I (interrupción) La bandera de interrupción controla la operación de la terminal de entrada INTR (petición de interrupción). Si $I = 1$, se habilita la terminal INTR; si $I = 0$, se deshabilita la terminal INTR. El estado del bit de bandera I se controla mediante las instrucciones STI (establecer bandera I) y CLI (borrar bandera I).

D (dirección) La bandera de dirección selecciona el modo de incremento o de decremento para los registros DI y/o SI durante las instrucciones de cadena. Si $D = 1$, los registros se decrementan automáticamente; si $D = 0$, los registros se incrementan automáticamente. La bandera D se establece con la instrucción STD (establecer dirección) y se borra con la instrucción CLD (borrar dirección). **O (desbordamiento)** Un desbordamiento ocurre cuando se suman o restan números con signo. Un desbordamiento indica que el resultado ha excedido la capacidad de la máquina. Por ejemplo, si se suma 7FH (+128) (usando una suma de 8 bits) con 01H (+1), el resultado es 80H (-128). Este resultado representa una condición de desbordamiento indicada por la bandera de desbordamiento para la suma con signo. En las operaciones sin signo se ignora esta bandera.

IOPL (nivel de privilegio de E/S) Esta bandera se utiliza en operación de modo protegido para seleccionar el nivel de privilegio para los dispositivos de E/S. Si el nivel de privilegio actual es mayor o de más confianza que el IOPL, la operación de E/S se ejecuta sin impedimento. Si el IOPL es menor que el nivel de privilegio actual se produce una interrupción, haciendo que se suspenda la ejecución. Hay que tener en cuenta que un IOPL de 00 es el más alto o de mayor confianza, y un IOPL de 11 es el más bajo o de menor confianza.

NT (tarea anidada) La bandera de tarea anidada indica que la tarea actual está anidada dentro de otra tarea en operación de modo protegido. Esta bandera se establece cuando la tarea se anida mediante software.

RF (continuación) La bandera de continuación se utiliza con la depuración para controlar la continuación de la ejecución después de la siguiente instrucción.

VM (modo virtual) El bit de bandera VM selecciona la operación en modo virtual en un sistema de modo protegido. Un sistema de modo virtual permite que coexistan varias particiones de memoria de DOS de 1 Mbyte de longitud en el sistema de memoria. En esencia, esto permite al programa del sistema ejecutar varios programas de DOS. VM se utiliza para simular el DOS en el entorno moderno Windows.

AC (comprobación de alineación) El bit de bandera de comprobación de alineación se activa si se direcciona una palabra o doble palabra en un límite que no sea de palabra o de doble palabra. Sólo el microprocesador 80486SX contiene el bit de comprobación de alineación que es utilizado para sincronización principalmente por el coprocesador numérico 80487SX que lo acompaña.

VIF (interrupción virtual) El VIF es una copia del bit de bandera de interrupción disponible para los microprocesadores del Pentium al Pentium 4.

VIP (interrupción virtual pendiente) VIP proporciona información sobre una interrupción en modo virtual para los microprocesadores del Pentium al Pentium 4. Se utiliza en entornos multitarea para proporcionar banderas de interrupción virtual al sistema operativo, además de información de interrupciones pendientes. ID (identificación) La bandera ID indica que los microprocesadores del Pentium al Pentium 4 soportan la instrucción CPUID. Esta instrucción proporciona información al sistema sobre el microprocesador Pentium, como su número de versión y el fabricante.

Principio de Segmentación de la memoria:

Este procesador opera bajo el principio de segmentado de la memoria. Los segmentos son arreglos de bytes que como máximo pueden tener 64kbyte.

Registros de segmento. Los registros adicionales, llamados registros de segmento, generan direcciones de memoria cuando se combinan con otros registros en el microprocesador. Hay de cuatro a seis registros de segmento en diversas versiones del microprocesador. **Un registro de segmento funciona en forma distinta en el modo real, cuando se compara con la operación del microprocesador en modo protegido.** Más adelante proporcionaremos los detalles sobre su función en modo real y en modo protegido. A continuación, se muestra una lista de cada uno de los registros de segmento, junto con su función en el sistema:

CS (código) El segmento de código es una sección de la memoria que guarda el código (programas y procedimientos) utilizado por el microprocesador. El registro del segmento de código define la dirección inicial de la sección de memoria que guarda el código. En la operación en modo real, define el inicio de una sección de 64 Kbytes de memoria; en modo protegido selecciona un descriptor que describe la dirección inicial y la longitud de una sección de memoria que guarda el código. El segmento de código está limitado a 64 Kbytes en los microprocesadores del 8088 al 80286, y a 4 Gbytes en los microprocesadores 80386 y superiores cuando éstos operan en modo protegido.

DS (datos) El segmento de datos es una sección de memoria que contiene la mayor parte de los datos utilizados por un programa. Se accede a los datos en el segmento de datos mediante una dirección de desplazamiento o el contenido de otros registros que guardan la dirección de desplazamiento. Al igual que con el segmento de código y otros segmentos, la longitud está limitada a 64 Kbytes en los microprocesadores del 8086 al 80286, y a 4 Gbytes en los microprocesadores 80386 y superiores.

ES (extra) El segmento extra es un segmento de datos adicional utilizado por algunas de las instrucciones de cadena para guardar datos de destino.

SS (pila) El segmento de pila define el área de memoria utilizada para la pila. El punto de entrada de la pila se determina mediante los registros segmento de pila y apuntador de pila. El registro BP también direcciona datos dentro del segmento de pila.

FS y GS Los segmentos FS y GS son registros de segmento suplementario, disponibles en los microprocesadores del 80386 al Pentium 4 para que los programas puedan acceder a dos segmentos de memoria adicionales. Windows utiliza estos segmentos para operaciones internas, pero no hay disponible una definición de su uso.

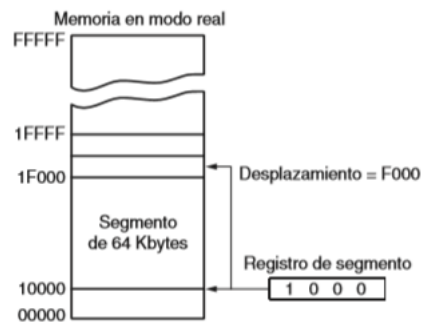
Direccionamiento de Memoria en Modo Real:

Los microprocesadores 80286 y superiores operan ya sea en modo real o en modo protegido. Sólo el 8086 y el 8088 operan exclusivamente en modo real. En esta sección veremos con detalle la operación del microprocesador en el modo real. La operación en modo real permite al microprocesador direccionar sólo el primer 1 Mbyte de espacio de memoria; aún si es el microprocesador Pentium 4. A este primer 1 Mbyte de memoria se le llama sistema de memoria real, memoria convencional o memoria DOS. **El sistema operativo DOS requiere que el microprocesador opere en modo real. Windows no utiliza este modo.** La operación en modo real permite que el software de aplicación escrito para los microprocesadores 8086/8088 (que sólo contienen 1 Mbyte de memoria) funcione en los microprocesadores 80286 y superiores, sin necesidad de cambiar el software. La compatibilidad hacia arriba del software es en parte responsable el éxito continuo de la familia de microprocesadores Intel y su vez de la complejidad que tuvieron en el futuro. **En todos los casos, cada uno de estos microprocesadores empieza su operación en modo real de manera predeterminada, siempre que se aplica energía o cuando se reinicia el microprocesador.**

Segmentos y desplazamientos

Para acceder a una posición de memoria en el modo real se utiliza la combinación de una dirección de segmento y una dirección de desplazamiento. **Todas las direcciones de memoria**

en modo real deben consistir de una dirección de segmento más una dirección de desplazamiento. La dirección de segmento, ubicada dentro de uno de los registros de segmento, define la dirección inicial de cualquier segmento de memoria de 64 Kbytes. La dirección de desplazamiento selecciona cualquier posición dentro del segmento de memoria de 64 Kbytes. Los segmentos en el modo real siempre tienen una longitud de 64 Kbytes. La siguiente figura muestra cómo el esquema de direccionamiento tipo segmento más desplazamiento selecciona una posición de memoria.



Esta ilustración muestra un segmento de memoria que empieza en la posición 10000H y termina en la posición 1FFFFH; 64 Kbytes de longitud. También muestra cómo una dirección de desplazamiento (algunas veces conocida como desplazamiento) de F000H selecciona la posición 1F000H en el sistema de memoria. El desplazamiento es la distancia por encima del inicio del segmento, como se muestra en la figura. El registro de segmento contiene 1000H y aún así direcciona un segmento inicial en la posición 10000H. En el modo real, a cada registro de segmento se le adjunta de forma interna un 0H en su extremo más a la derecha. Con esto se forma una dirección de memoria de 20 bits, lo cual le permite acceder al inicio de un segmento. El microprocesador debe generar una dirección de memoria de 20 bits para acceder a una posición dentro del primer 1 M de memoria. Por ejemplo, cuando un registro de segmento contiene 1200H, direcciona un segmento de memoria de 64 Kbytes que comienza en la posición 12000H. De igual forma, si un registro de segmento contiene 1201H, direcciona un segmento de memoria que comienza en la posición 12010H. Debido al 0H que se adjunta de forma interna, los segmentos de modo real pueden comenzar sólo dentro de un límite de 16 bits en el sistema de memoria. A este límite de 16 bits se le llama párrafo. Como un segmento de memoria en modo real es de 64 K de longitud, una vez que se conoce la dirección inicial se encuentra la dirección final si se le suma FFFFH. Por ejemplo, si un registro de segmento contiene 3000H, la primera dirección del segmento es 30000H y la última dirección es 30000H + FFFFH, o 3FFFFH.

La siguiente tabla muestra varios ejemplos del contenido del registro de segmento y las direcciones inicial y final de los segmentos de memoria seleccionados por cada dirección de segmento.

Registro de segmento	Dirección inicial	Dirección final
2000H	20000H	2FFFFH
2001H	20010H	3000FH
2100H	21000H	30FFFFH
AB00H	AB000H	BAFFFFH
1234H	12340H	2233FH

La dirección de desplazamiento, que forma parte de la dirección, se suma al inicio del segmento para direccionar una posición de memoria dentro del segmento de memoria. Por ejemplo, si la dirección de segmento es 1000H y la dirección de desplazamiento es 2000H, el microprocesador direcciona la posición de memoria 12000H. La dirección de desplazamiento siempre se suma a la dirección inicial del segmento para localizar los datos. La dirección de segmento y desplazamiento algunas veces se escribe como 1000:2000 (**también llamada dirección LÓGICA**) para representar una dirección de segmento de 1000H, con un desplazamiento de 2000H.

Dirección Efectiva [EA] (Para el procesador 80x86)

La EA depende exclusivamente del Modo de Direccionamiento y del tipo de Segmento del cual se trate.

EA = BASE + INDICE + DESPLAZAMIENTO

BASE -> BX o BP

INDICE -> SI o DI

DESPLAZAMIENTO -> 8 o 16 bits

Dirección Física [PA] (Para el Procesador 80x86)

Es el dato, literalmente hablando, que encontramos en el BUS de DIRECCIONES. La PA determina la posición de memoria en donde estamos ubicados. Por lo tanto, la dirección física será:

$$PA = \text{REGISTRO DE SEGMENTO} \times 16 \text{ (ó } 10h \text{ en hexadecimal)} + EA$$

Importante:

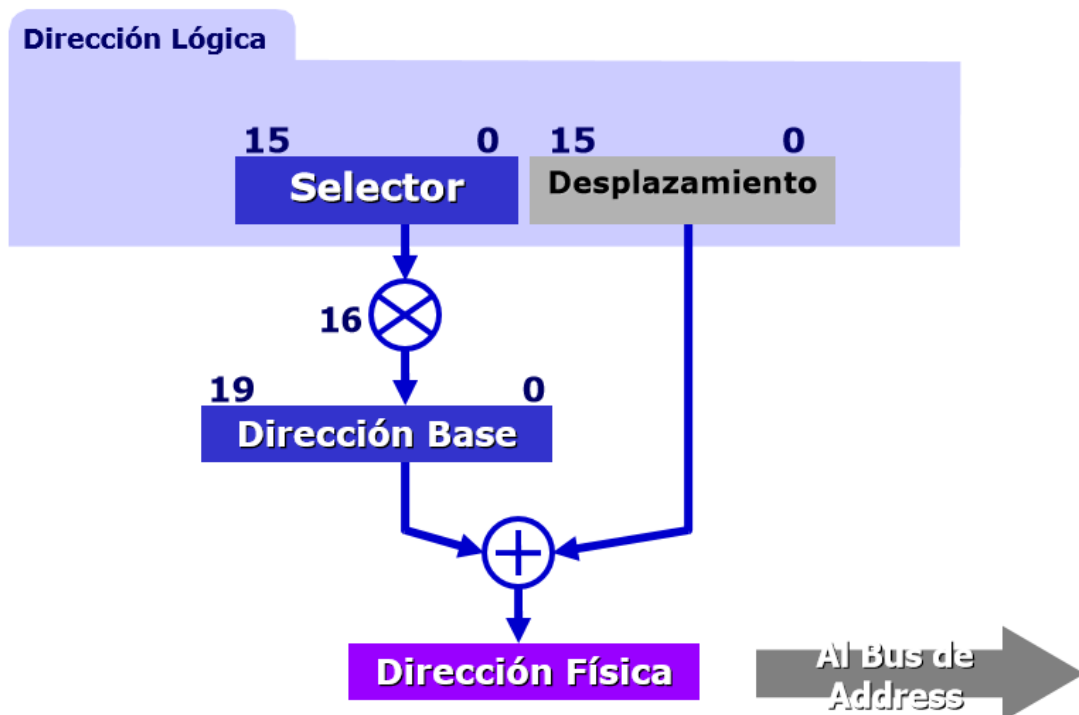
Si es de segmento de código será: $CS \times 10h + IP$

Si es de segmento de datos será: $DS \times 10h + EA$

Si es de segmento de extra de datos será: $ES \times 10h + EA$

Si es de segmento de pila será: $SS \times 10h + SP$

Esquema de direccionamiento en Modo Real para el Microprocesador 80x86 (16 bits)



Modos de Direccionamiento para un Procesador 80x86 (16 bits)

Estos procesadores tienen 27 modos de direccionamiento (una cantidad bastante más grande que los microprocesadores anteriores al 80x86 o 80x88) o **reglas para localizar un operando de una instrucción**. Tres de ellos son comunes a microprocesadores anteriores: direccionamiento inmediato (el operando es un número que se encuentra en la misma instrucción), direccionamiento a registro (el operando es un registro del microprocesador) y direccionamiento inherente (el operando está implícito en la instrucción, por ejemplo, en la multiplicación uno de los operandos siempre es el acumulador). El resto de los modos sirve para localizar un operando en memoria. Para facilitar la explicación de estos modos, se pueden resumir de la siguiente manera:

Deben sumarse cuatro cantidades: 1) dirección de segmento, 2) dirección base, 3) una cantidad índice y 4) un desplazamiento.

La base se almacena en el registro base (BX o BP). El índice se almacena en el registro índice (SI o DI). Cualquiera de estas dos cantidades, la suma de las dos o ninguna, pueden utilizarse para calcular la dirección real, pero no pueden sumarse dos bases o dos índices. Los registros restantes (AX, CX, DX y SP) no pueden utilizarse para direccionamiento indirecto. El programador puede utilizar tanto la base como el índice para gestionar ciertas cosas, tales como matrices de dos dimensiones, o estructuras internas a otras estructuras, esquemas que se utilizan en las prácticas comunes de programación. La base y el índice son variables dinámicas, ya que están almacenadas en registros de la CPU. Es decir, pueden modificarse fácilmente mientras se ejecuta un programa.

Además del segmento, base e índice, se usa un desplazamiento de 16 bits, 8 bits o 0 bits (sin desplazamiento). Ésta es una cantidad estática que se fija al tiempo de ensamblado (paso de código fuente a código de máquina) y no puede cambiarse durante la ejecución del programa (a

menos que el programa se escriba sobre sí mismo, lo que constituye una práctica no aconsejada).

Todo esto genera los 24 modos de direccionamiento a memoria que se ven a continuación:

- Registro indirecto: 1) [BX], 2) [DI], 3) [SI].
- Basado: 4) desp8[BX], 5) desp8[BP], 6) desp16[BX], 7) desp16[BP].
- Indexado: 8) desp8[SI], 9) desp8[DI], 10) desp16[SI], 11) desp16[DI].
- Basado-indexado: 12) [BX+SI], 13) [BX+DI], 14) [BP+SI], 15) [BX+DI].
- Basado-indexado con desplazamiento: 16) desp8[BX+SI], 17) desp8[BX+DI], 18) desp8[BP+SI], 19) desp8[BX+DI], 20) desp16[BX+SI], 21) desp16[BX+DI], 22) desp16[BP+SI], 23) desp16[BX+DI].
- Directo: 24) [desp16].

Aquí desp8 indica desplazamiento de 8 bits y desp16 indica desplazamiento de 16 bits. Otras combinaciones no están implementadas en la CPU y generarán error al querer ensamblar, por ejemplo, ADD CL,[DX+SI].

El ensamblador genera el tipo de desplazamiento más apropiado (0, 8 ó 16 bits) dependiendo del valor que tenga la constante: si vale cero se utiliza el primer caso, si vale entre -128 y 127 se utiliza el segundo, y en otro caso se utiliza el tercero. Nótese que [BP] sin desplazamiento no existe. Al ensamblar una instrucción como, por ejemplo, MOV AL,[BP], se generará un desplazamiento de 8 bits con valor cero. Esta instrucción ocupa tres bytes, mientras que MOV AL,[SI] ocupa dos, porque no necesita el desplazamiento.

Estos modos de direccionamiento producen algunos inconvenientes en el 8086/8088. La CPU gasta tiempo calculando una dirección compuesta de varias cantidades. Principalmente esto se debe al hecho de que el cálculo de direcciones está programado en microcódigo (dentro de la CROM del sistema de control de la unidad de ejecución). En las siguientes versiones (a partir del 80186/80188) estos cálculos están cableados en la máquina y, por lo tanto, cuesta mucho menos tiempo el realizarlos.